

การเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-Learning)

2.1 ประวัติความเป็นมา

ประเทศไทยนำคอมพิวเตอร์มาเป็นเครื่องมือในการสร้างสื่อการเรียนการสอนถ่ายทอดความรู้เป็นเวลานานพอสมควร เริ่มต้นจากการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอน วิชาคอมพิวเตอร์ จากนั้นมีการสร้างสื่อการเรียนการสอนรูปแบบใหม่แทนที่เอกสารและหนังสือเรียกว่า สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หรือ CAI (Computer Aided Instruction) ซึ่งมีซอฟต์แวร์ที่เป็นเครื่องมือให้เลือกใช้งานได้หลากหลาย ทั้งที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการดอส เช่น โปรแกรมจุฬาซีเอไอ (Chula CAD) ที่พัฒนาโดยแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปัจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตได้พัฒนาเติบโตอย่างรวดเร็ว เป็นเครื่องมือชิ้นสำคัญที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอน การฝึกอบรม รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้โดยพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หรือ CAI (Computer Aided Instruction) แบบเดิมๆ ให้เป็นการเรียนการสอนผ่านบริการเว็บเพจ หรือ WBI (Web Based Instruction) ส่งผลให้ข้อมูลในรูปแบบ การสอนผ่านบริการเว็บเพจ (WBI) สามารถเผยแพร่ได้รวดเร็ว และกว้างไกลกว่าสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) แบบปกติ เนื่องจากคุณสมบัติของเอกสาร เชทเอ็มแอล(HTML) ที่สามารถนำเสนอข้อมูลได้ทั้งข้อความ ภาพ เสียง วิดีโอ (video) และสามารถสร้างจุดเชื่อมโยงไปตำแหน่งต่างๆ ได้ตามความต้องการของผู้พัฒนา ส่งผลให้การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบบริการเว็บเพจ (WBI) เป็นที่นิยมอย่างสูง และได้รับการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบมาเป็นสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ การเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Learning หรือ E-Learning) ซึ่งกำลังได้รับความนิยมอย่างสูง

การเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) มีจุดเริ่มต้นจากแผนเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของชาติ สหรัฐอเมริกา (The National Educational Technology Plan'1996) ของกระทรวงศึกษาธิการ สหรัฐอเมริกา ที่ต้องการพัฒนารูปแบบการเรียนของนักเรียนให้เข้ากับศตวรรษที่ 21 การพัฒนาระบบการเรียนรู้อาจมีการนำเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตมาช่วยเสริมอย่างจริงจัง ดังนั้นสามารถกล่าวได้ว่าการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) คือ การนำเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะบริการด้านเว็บเพจเข้ามาช่วยในการเรียนการสอน การถ่ายทอดความรู้ และการอบรม สามารถแบ่งยุคของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออกได้ดังนี้

ยุคคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและฝึกอบรม (Instructor Led Training Era) เป็นยุคที่อยู่ในช่วงเริ่มใช้คอมพิวเตอร์ในวงการศึกษ จนถึงปี ค.ศ. 1983 (พ.ศ.2526)

ยุคมัลติมีเดีย (Multimedia Era) อยู่ในช่วงปี ค.ศ. 1984 – 1993(พ.ศ. 2527-2536) ตรงกับช่วงที่มีการใช้ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์วินโดวส์ 3.1 (Microsoft Windows 3.1) อย่างกว้างขวาง มีการใช้ซีดีรอมในการเก็บบันทึกข้อมูล มีการใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์พาวเวอร์พอยต์ (Microsoft PowerPoint) สร้างสื่อ

นำเสนอ ทั้งทางธุรกิจ และการศึกษา โดยนำมาประยุกต์สร้างสื่อการสอน บทเรียน พร้อมบันทึกในแผ่นซีดี สามารถนำไปใช้สอนและเรียนได้ตามเวลาและสถานที่ที่มีความสะดวก

ยุคเว็บเริ่มต้น (Web Infancy) อยู่ในช่วงปี ค.ศ. 1994 – 1999(พ.ศ.2537 – 2542) มีการนำเทคโนโลยีเว็บเข้ามาเป็นบริการหนึ่งของอินเทอร์เน็ต มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเว็บสร้างบทเรียนช่วยสอนและฝึกอบรม รวมทั้งเทคโนโลยีมัลติมีเดียบนเว็บ

ยุคเว็บใหม่ (Next Generation Web) เริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000(พ.ศ. 2543) เป็นต้นไป มีการนำสื่อข้อมูลและเครื่องมือต่างๆ มาประยุกต์สร้างบทเรียน เป็นการก้าวสู่ระบบ การเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) อย่างแท้จริง

2.2 ความหมาย

การเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) ยังไม่สามารถสรุปความหมายแน่ชัดได้ ดังนั้นจึงนำคำจำกัดความจากแหล่งอื่นมาประกอบ เพื่อเป็นแนวทางในการตีความหมาย ดังนี้

เว็บไซต์ <http://www.capella.edu/elearning> ได้ให้ความหมายว่า "นวัตกรรมทางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงวิธีเรียนที่เป็นอยู่เดิม เป็นการเรียนโดยใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้า เช่น อินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต เอ็กซ์ทราเน็ต ดาวเทียม วิดีโอเทป แผ่นซีดี ฯลฯ ดังนั้นจึงหมายรวมถึงการเรียนทางไกล การเรียนผ่านเว็บเพจ ห้องเรียนเสมือนจริง ซึ่งมีจุดเชื่อมโยง คือ เทคโนโลยีการสื่อสารเป็นสื่อกลางของการเรียนรู้"

ครุฑัส(Krutus (2000)) กล่าวว่า "การเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) เป็นรูปแบบของเนื้อหาสาระที่สร้างเป็นบทเรียนสำเร็จรูป ที่อาจใช้ซีดีรอม เป็นสื่อกลางในการส่งผ่าน หรือใช้การส่งผ่านเครือข่ายภายใน หรืออินเทอร์เน็ต ทั้งนี้อาจอยู่ในรูปแบบคอมพิวเตอร์ช่วยการฝึกอบรม (Computer Based Training: CBT) และการใช้เว็บเพื่อการฝึกอบรม (Web Based Training: WBT) หรือการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม"

แคมเบล(Campbell (1999)) ให้ความหมายว่า "การเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) เป็นการใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สร้างการศึกษาที่มีปฏิสัมพันธ์ และการศึกษาที่มีคุณภาพสูง ที่ผู้คนทั่วโลกมีความสะดวก และสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว ไม่จำกัดสถานที่และเวลา เป็นการเปิดประตูการศึกษาตลอดชีวิตให้กับประชากร"

ผศ.ดร.ธนอมพร (ตันพิพัฒน์) เลาหจรัสแสง จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้คำจำกัดความไว้ 2 ลักษณะ คือ ลักษณะแรก การเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) หมายถึง การเรียนเนื้อหา หรือ สารสนเทศสำหรับการสอน หรือ การอบรม ซึ่งใช้การนำเสนอด้วยตัวอักษร ภาพนิ่ง ผสมผสานกับการใช้ภาพเคลื่อนไหว วิดิทัศน์และเสียง โดยอาศัยเทคโนโลยีของเว็บ (Web Technology) ในการถ่ายทอด

เนื้อหา รวมทั้งใช้เทคโนโลยีการจัดการคอร์ส (Course Management System) ในการบริหารจัดการงานสอน

ลักษณะที่สอง การเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) คือ การเรียนในลักษณะใดก็ได้ ซึ่งใช้การถ่ายทอดเนื้อหาผ่านทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นคอมพิวเตอร์ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต เอ็กทราเน็ต หรือ สัญญาณโทรศัพท์ สัญญาณดาวเทียม

ดร. สุรสิทธิ์ วรรณไกรโรจน์ ผู้อำนวยการโครงการการเรียนรู้แบบออนไลน์แห่ง สวทช. ได้ให้คำจำกัดความของการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) ดังนี้

"การเรียนรู้แบบออนไลน์ หรือ การเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) การศึกษาเรียนรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ต (Internet) หรือ อินทราเน็ต(Intranet) เป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ผู้เรียนจะได้เรียนตามความสามารถและความสนใจของตน โดยเนื้อหาของบทเรียนซึ่งประกอบด้วย ข้อความ รูปภาพ เสียง วิดีโอและมัลติมีเดีย จะถูกส่งไปยังผู้เรียนผ่าน เว็บเบราว์เซอร์(Web Browser) โดยผู้เรียน ผู้สอน และเพื่อนร่วมชั้นเรียนทุกคน สามารถติดต่อ ปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันได้เช่นเดียวกับการเรียนในชั้นเรียนปกติ โดยอาศัยเครื่องมือการติดต่อ สื่อสารที่ทันสมัย เช่น อีเมลล์(e-mail), เว็บบอร์ด(web-board), แชท(chat) จึงเป็นการเรียนสำหรับทุกคน, เรียนได้ทุกเวลา และทุกสถานที่ (Learn for all : anyone, anywhere and anytime)"

2.2.1 สรุปความหมาย

จากที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปความหมายของการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-Learning) ได้ดังนี้ คือ

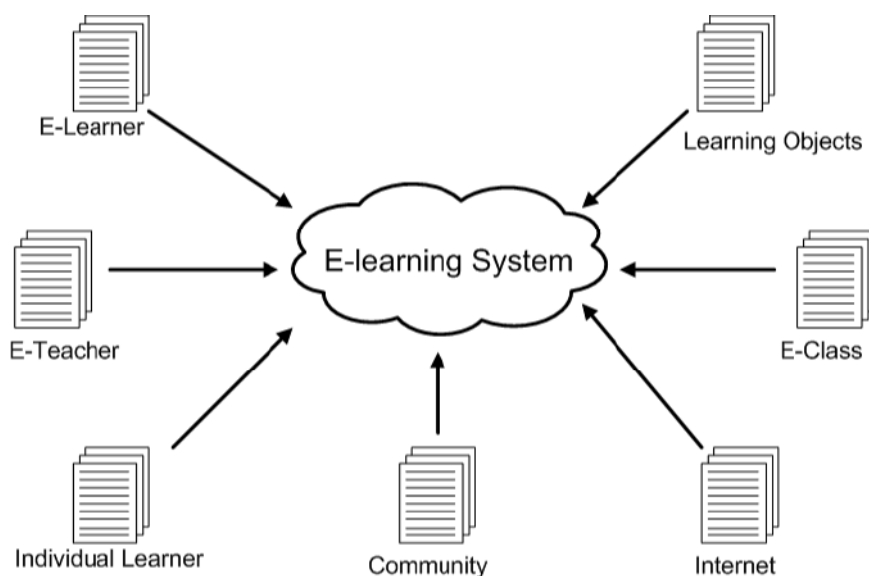
"การใช้ทรัพยากรต่างๆ ในระบบอินเทอร์เน็ต มาออกแบบและจัดระบบ เพื่อสร้างระบบการเรียนการสอน โดยการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ที่มีความหมาย ตรงกับความต้องการของผู้สอนและผู้เรียน เชื่อมโยงระบบเป็นเครือข่ายที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา และทุกคน" โดยสามารถพิจารณาได้จากคุณลักษณะ ดังนี้

- เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
- เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหารายวิชาใด วิชาหนึ่ง หรือการศึกษาตามอัธยาศัย
- ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง จากทุกที่ทุกเวลาโดยอิสระ
- เรียนมีอิสระในการเรียน การบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ในเนื้อหา ไม่จำเป็นต้องเหมือนหรือพร้อมกับผู้เรียนรายอื่น
- มีระบบปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน และสามารถเรียนรู้ร่วมกันได้
- มีเครื่องมือที่วัดผลการเรียนได้
- มีการออกแบบการเรียนการสอนอย่างมีระบบ
- ผู้สอนมีสภาพเป็นผู้ช่วยเหลือผู้เรียน ในการค้นหา การประเมิน การใช้ประโยชน์จากเนื้อหาจากสื่อที่มีให้บริการ

การเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) เป็นระบบการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเว็บ และ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีสถานะแวดล้อมที่สนับสนุนการเรียนรู้ที่มีชีวิตชีวา (Active Learning) และการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Child Center Learning) ผู้เรียนเป็นผู้คิด ตัดสินใจเรียน โดยการสร้างความรู้และความเข้าใจ ด้วยตนเอง สามารถเชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู้ให้เข้ากับชีวิตจริง ครอบคลุมการเรียนทุกรูปแบบ ทั้งการเรียนทางไกล และการเรียนผ่านเครือข่ายระบบต่างๆ

2.3 หลักการของ การเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-Learning)

การเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) คือ การนำเอาการเรียนการสอนที่มีอยู่ในปัจจุบันมาทำการเรียนการสอนโดยใช้สื่อกลางที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายและมีใช้กันอยู่ทั่วโลกอีกทั้งยังมีอัตราการเติบโตสูงมาก คือ เครือข่าย อินเทอร์เน็ตโดยผู้สอนเป็นผู้จัดสร้างสื่อการสอน ได้แก่ เอกสาร สื่อมัลติมีเดีย ขึ้นมา แล้วเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แล้วให้ผู้เรียนเข้ามา อ่านเอกสาร ดู หรือ ฟังการสอนจากสื่อมัลติมีเดียที่ผู้สอนสร้างขึ้นได้ตลอดเวลา มีความเป็นอิสระส่วนตัว และ ให้ผู้เรียนสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้สอนได้ตลอดเวลา ผู้สอนสามารถประเมินพฤติกรรมของผู้เรียนจากสถิติได้ตลอดเวลา ซึ่งการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) ประกอบไปด้วยสิ่งต่อไปนี้



รูปที่ 2.1 แสดงการส่วนประกอบของระบบการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

2.3.1 ผู้เรียน (E-Learner)

ผู้เรียน คือ ผู้ที่รับข้อมูลข่าวสารจากระบบไปเพื่อทำการเรียนรู้ในสิ่งที่ต้องการ เป้าหมายหลักของการเรียนการสอนผ่านทางอินเทอร์เน็ต คือ การทำให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของบทเรียนของเรื่องที่ทำการสอนสอนอย่างง่ายและสะดวก

2.3.2 สื่อการเรียนรู้ (Learning Object)

คือ อุปกรณ์การเรียน เช่น ไฟล์เอกสาร งานนำเสนอ(Presentation) และสื่อมัลติมีเดีย ที่ผู้สอนเป็นผู้สร้างขึ้นมาเพื่อใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนผ่านทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นเรื่องยากและใช้เวลานานต้องทำการออกแบบและจัดสร้างอย่างดีเพื่อให้แน่ใจได้ว่าสื่อเหล่านี้สามารถสื่อความหมายถึงเนื้อหา ที่ต้องการสอนได้เป็นอย่างดี

2.3.3 ห้องเรียนเสมือน (E-Class)

มีไว้สำหรับผู้เรียนเข้าเรียนแบบเสมือนจริง คือ ในห้องเรียนแบบปกติสามารถทำอะไรก็ได้ ในห้องเสมือนต้องทำได้เช่นเดียวกัน ตัวอย่างเช่น ในห้องเรียนแบบปกติทั่วไปผู้เรียนสามารถพูดคุยสนทนากับผู้เรียนในห้องเดียวกันได้ ในห้องเรียนเสมือนต้องทำได้เช่นกัน หรือในห้องเรียนปกติผู้เรียนสามารถที่จะสอบถามผู้สอนได้เมื่อสงสัย ในห้องเรียนเสมือนต้องทำได้เช่นกัน หรือเมื่อมีการทดลองปฏิบัติเพื่อให้เข้าใจบทเรียนมากขึ้นสามารถที่จะดูการสาธิตจาก วิดีโอ หรือสื่อมัลติมีเดียได้เป็นต้น

2.3.4 อินเทอร์เน็ต (Internet)

คือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมต่อกันของคอมพิวเตอร์ ซึ่งทำให้สามารถทำการติดต่อสื่อสารกันได้โดยไม่จำกัดระยะทางและเวลา ดังนั้นการติดต่อสื่อสารทุกชนิดที่กระทำอยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจึงสามารถทำได้ตลอดเวลา จัดว่าเป็นส่วนประกอบที่สำคัญประการหนึ่งเพราะอินเทอร์เน็ตใช้สำหรับติดต่อระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน

2.3.5 ส่วนที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร (Community)

คือ ส่วนที่ใช้ในการติดต่อกันระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนหรือระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนด้วยตนเอง ซึ่งส่วนนี้จะได้แก่ เว็บบอร์ด(Web board) ห้องสนทนา (Chartroom), อีเมล (E-mail)

2.3.6 ส่วนที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล (Individual Learner History)

คือ ส่วนที่จัดเก็บข้อมูล เก็บประวัติ เก็บสถิติการเข้าเรียน เวลาที่ใช้ในการเรียนในแต่ละบทเรียน ผลการสอบประเมินผล ของผู้เรียนเพื่อใช้ประเมินพฤติกรรม และผลการเรียนของผู้เรียน ในการปรับปรุงแก้ไขสื่อการเรียนการสอนและรูปแบบการสอนให้ดีขึ้น และจัดเก็บข้อมูล เก็บประวัติ วิชาที่เปิดสอน ระดับความนิยม ของผู้สอนเอาไว้ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะทำการบันทึกเมื่อผู้เรียนหรือผู้สอนได้เข้ามาเป็นสมาชิกของระบบการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-Learning)

2.3.7 ผู้สอน (E-Teacher)

คือ ผู้ที่สร้างเนื้อหาของบทเรียนด้วยสื่อการสอน หรืออีกในหนึ่งก็คือผู้สร้าง สื่อการเรียนรู้ (Learning Object) โดยที่ผู้สอนต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ในเรื่องที่สอนเป็นอย่างดีสามารถออกแบบและสร้างสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี สามารถสื่อสารให้ผู้เรียนเข้าใจในเรื่องนั้นๆได้เป็นอย่างดี การเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) จึงจะให้ผลลัพธ์ที่ดีได้

2.4 ลักษณะสำคัญของการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-Learning)

การเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) นับเป็นคำใหม่พอสมควรหมายถึงการอบรมด้วยระบบเครือข่าย หรือผ่านระบบเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือเครือข่ายอินทราเน็ต

ในองค์กร ดังนั้น การเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) จึงผนวกเข้ากับโลกแห่งการศึกษา และวงธุรกิจ ปัจจุบันนี้บริษัทหลายบริษัทพัฒนาระบบ การเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) เพื่ออบรมพนักงานขายของบริษัท ให้ทราบและรู้จักผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเทคนิคการขาย มหาวิทยาลัยชั้นนำ เช่น แสตนฟอร์ด (Stanford) หรือ ฮาร์วาร์ด (Harvard) ได้นำระบบการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) มาให้บริการนิสิต นักศึกษาจากทั่วโลก เพื่อสมัครเรียนในหลักสูตรที่เปิดให้บริการดังนั้นจึงสรุปลักษณะสำคัญของ การเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) ได้ดังนี้ ทุกที่ ทุกเวลาและทุกคน (Anywhere, Anytime and Anybody) คือ ผู้เรียนจะเป็นใคร มาจากที่ใด และเรียนเวลาใดก็ได้ตามความต้องการของผู้เรียน เพราะหน่วยงานเปิดเว็บไซต์ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งบริการจัดทำเป็นชุด ซีดี (CD) เพื่อใช้ในลักษณะ ไม่มีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต (Offline) ให้กับโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่สนใจ แต่ยังไม่พร้อมในระบบอินเทอร์เน็ต มัลติมีเดีย (Multimedia) สื่อที่นำเสนอในเว็บ ประกอบด้วยข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง ตลอดจนวีดิทัศน์ช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนเนื้อหาที่น่าสนใจได้ตามความต้องการ (Non-Linear) คุณสมบัติการตอบสนองได้ทันที (Interactive) ด้วยความสามารถของเอกสารเว็บที่มีจุดเชื่อมโยง (Links) ย่อมทำให้นิเทศน์ลักษณะโต้ตอบกับผู้ใช้โดยอัตโนมัติ และผู้เรียนติดต่อกับวิทยากรผ่านระบบอีเมล (E-mail), ไอซีคิว (ICQ), ไมโครซอฟท์แมสเซนเจอร์ (Microsoft Messenger) และสมุดเยี่ยม ทำให้ผู้เรียนกับวิทยากรสามารถติดต่อกันได้อย่างรวดเร็ว

2.4.1 เนื้อหาดิจิทัล (Digital data)

เนื้อหาดิจิทัล คือ เนื้อหาสาระสื่อประสม ซึ่งนักเรียนสามารถเลือกใช้ได้ในการค้นหาและจัดกระทำข้อมูล ในลักษณะร่วมมือสร้างสรรค์ และเรียนรู้ซึ่งทำให้การเรียนรู้ทางดิจิทัลนี้เป็นไปได้โดยสะดวก รวดเร็วเนื้อหาดิจิทัลจะประกอบไปด้วย

- วิดีทัศน์ ที่สามารถเรียกหาใช้ได้
- ซีดีรอม
- เว็บไซต์
- อีเมล
- ระบบการจัดการการเรียนรู้ออนไลน์
- สถานการณ์จำลองในคอมพิวเตอร์
- การอภิปรายโต้ตอบ
- ไฟล์ข้อมูล ฐานข้อมูล และเสียง

เนื้อหาดิจิทัลมีความจำเป็นอย่างมากต่อการเรียนรู้ทางดิจิทัล เพราะสามารถเข้าถึงได้อย่างสม่ำเสมอ มีประโยชน์ ทันสมัย และเป็นสภาพจริง สามารถสำรวจได้ในหลาย ๆ ระดับ จัดกระทำได้ง่าย เรียกใช้ได้ทันที และมีความคิดสร้างสรรค์

2.4.2 คอสแวร์ (Courseware)

คอสแวร์ (Courseware) หมายถึง เนื้อหาและเทคนิคการเรียนรู้ที่ถูกแปลงให้อยู่ในลักษณะของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยสามารถประกอบด้วย เนื้อหา(Class notes), รูปภาพ(scanned images), หนังสือเรียน

(textbooks), การสอน (tutorials) และ การบ้าน (assignments) ที่นำเสนอด้วยเทคโนโลยี ทางอินเทอร์เน็ต (Internet/WWW) สื่อในรูปแบบปฏิสัมพันธ์ที่เผยแพร่ทั้งในลักษณะเชิงพาณิชย์และให้บริการดาวน์โหลด บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่พัฒนาด้วย เครื่องมือช่วยสร้างสื่อ (Authoring Tools) เช่น โปรแกรมสร้างสื่อ (Author ware) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่นำเสนอทั้งในรูปแบบออฟไลน์ (Offline) และออนไลน์ (Online) โดยผ่านกระบวนการบีบอัด (Compress) หรือการกระจายให้เป็นแฟ้มขนาดเล็กหลายแฟ้ม ด้วยโปรแกรมเฉพาะของแต่ละบริษัทพัฒนา เพื่อให้สามารถแสดงผลผ่านเว็บได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ต้องส่งแฟ้มเป็นเวลานาน

หนังสือ/วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีลักษณะเป็นรูปเล่มและองค์ประกอบของเล่มหนังสืออย่างครบถ้วน นิยมจัดทำในฟอร์แมต อะโครแบท(Acrobat) เทปเสียงดิจิทัล/วีดิทัศน์ดิจิทัล ที่ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ที่สามารถแสดงผลได้ด้วยเทคนิคการกระจายแฟ้ม เพื่อไม่ต้องถ่ายโอนแฟ้มเป็นเวลานาน

2.4.2.1 รูปแบบของสื่อ คอสแวร์(Courseware)

- เอกสารการฝึกอบรม
- หนังสือประกอบการอบรม (Course book)
- หนังสือคู่มือวิทยากร (Instructor's Guide)
- หนังสือคู่มือผู้เรียน (Student's Guide)
- หนังสือคู่มือทางด้านเทคนิค (Technical Guide)
- สื่อมัลติมีเดียระบบเรียนรู้ด้วยตนเอง
- สื่อมัลติมีเดียระบบเรียนรู้ด้วยตนเอง
- สื่อที่พัฒนาและนำเสนอด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยเนื้อหา รูปภาพ ภาพนิ่ง

ภาพเคลื่อนไหว เสียงผสมรวมกัน พร้อมระบบโต้ตอบกับผู้ใช้ในลักษณะที่ผู้ใช้สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง

2.4.2.2 ลักษณะของสื่อ

พัฒนาจากโปรแกรมสร้างสื่อ (Authoring Tools) เช่น มาโครมีเดียออเทอร์แวร์ (Macromedia Author ware), แฟลช (Flash) และ/หรือผสมผสานกัน การนำเสนอเนื้อหาเป็นไปในลักษณะของบทเรียนที่ผู้เรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งสามารถฝึกปฏิบัติด้วยตนเองได้เช่นกัน มีตัวอย่างประกอบเนื้อหาทั้งที่เป็นภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว หรือสื่อจำลองสถานการณ์ ตามความเหมาะสมของเนื้อหา เนื้อหาที่นำเสนอต้องมีทั้งข้อความ และเสียงบรรยายประกอบ สามารถควบคุมได้ด้วยผู้เรียน

2.4.2.3 การพัฒนา

ร่างโครงร่างของจอภาพ พร้อม Story Board

2.4.3 การเรียนการสอนผ่านเว็บ

การเรียนการสอนผ่านเว็บ มีลักษณะโดดเด่น คือ ผู้เรียนสามารถเรียนเวลาใด สถานที่ใดก็ได้ ที่มีความพร้อมด้านการเชื่อมต่อระบบ สามารถใช้เครื่องมือ เช่น อีเมล (E-Mail), แชท (Chat), เว็บบอร์ด (Web board), ข่าวของกลุ่ม (Newsgroup) สื่อสารกับเพื่อน ผู้สอน หรือบุคคลอื่น ที่สนใจและผู้เชี่ยวชาญต่างๆ แต่ผู้เรียนไม่ต้องเข้าชั้นเรียน เข้าโรงเรียน เพราะเว็บไซต์เป็นเสมือนห้องเรียน หรือโรงเรียน หนังสือเนื้อหาการเรียนถูกแทนที่ด้วยเนื้อหาดิจิทัล ทั้งข้อความ, ภาพนิ่ง, ภาพเคลื่อนไหว, เสียง และวีดิทัศน์

ตามแต่ลักษณะของเว็บไซต์ ที่สำคัญที่สุดคือผู้เรียนที่ไม่กล้าแสดงออกในห้องเรียนปกติ จะกล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็นได้มากกว่าเดิม มีผู้วิจัยเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้และรูปแบบการเรียนการสอน ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนผ่านเว็บ ไว้ดังนี้

การเรียนรู้โดยการค้นแบบ - การเรียนการสอนผ่านเว็บเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีการค้นพบของ บรูเนอร์(Bruner) เนื่องจากผู้เรียนจะต้องศึกษาและค้นคว้าด้วยตนเอง จะต้องสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้สอน ผู้เรียนร่วม ผู้สนใจ และบุคคลอื่นๆ ในระบบได้ทั่วโลก

ทฤษฎีการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง - การเรียนการสอนผ่านเว็บ ผู้เรียนต้องรับผิดชอบตนเอง นำตัวเอง ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

ทฤษฎีการสอนรายบุคคล - เนื่องจากผู้เรียนจะต้องศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง มีอิสระในการเลือกเนื้อหา เวลา และกิจกรรม ซึ่งเป็นรูปแบบของผู้เรียนเฉพาะราย

ทฤษฎีการสอนแบบร่วมมือ (Collaborative Learning) - เน้นว่าผู้เรียนมีอิสระในการเรียนด้วยเครื่องมือสื่อสารต่าง เช่น อีเมล (E-Mail), แชท (Chat), เว็บบอร์ด (Web board), ข่าวของกลุ่ม (Newsgroup) ทำให้ผู้เรียนกับผู้สอน เพื่อนร่วมเรียน ผู้เชี่ยวชาญ มีส่วนร่วมกันและกันในการเรียน เช่น ช่วยในการตั้งคำถาม ชี้แนะแนวทางการหาคำตอบ เป็นต้น

รูปแบบการสอนของกาเย (Gagne) - การเรียนการสอนผ่านเว็บมีรูปแบบที่สอดคล้องกับรูปแบบการสอนของกาเย ได้แก่ สร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในบทเรียน แจ้งจุดประสงค์ บอกให้ผู้เรียนทราบถึงผลการเรียน เห็นประโยชน์ในการเรียน ให้แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียน กระตุ้นให้ผู้เรียนทบทวนความรู้เดิมที่จำเป็นต่อการเชื่อมโยงไปหาความรู้ใหม่ เสนอบทเรียนใหม่ด้วยสื่อ ที่เหมาะสม ให้แนวทางการเรียนรู้ ผู้เรียนสามารถทำกิจกรรมด้วยตนเอง ผู้สอนแนะนำวิธีการทำกิจกรรม แนะนำแหล่งค้นคว้า กระตุ้นให้ผู้เรียนลงมือทำแบบฝึกปฏิบัติ ให้ข้อมูลย้อนกลับ ผู้เรียนทราบถึงผลการปฏิบัติกิจกรรม การประเมินผลการเรียนตามจุดประสงค์ ส่งเสริมความแม่นยำ การถ่ายโอนการเรียนรู้ โดยการสรุป การย้าย การทบทวน

ดังนั้นรูปแบบการเรียนการสอนผ่านเว็บจึงมีความยืดหยุ่นสูง ผู้เรียนต้องมีความรับผิดชอบ มีความกระตือรือร้นในการเรียนมากกว่าปกติ มีความตั้งใจใฝ่หาความรู้ตรงกับระบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยมีผู้สอนเป็นเพียงผู้แนะนำ ที่ปรึกษา และแนะนำแหล่งความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการเรียน ผู้เรียนสามารถทราบผลย้อนกลับของการเรียน รู้ความก้าวหน้าได้จากอีเมล (E-Mail) การประเมินผลควรแบ่งเป็น การประเมินย่อย โดยใช้เว็บไซต์เป็นที่สอบ และการประเมินผลรวม ที่ใช้การสอบแบบปกติในห้องเรียน เพื่อเป็นการยืนยันว่าผู้เรียนเรียนจริงและทำข้อสอบจริงได้หรือไม่ อย่างไร

2.4.3.1 ข้อดีข้อเสียของการเรียนการสอนผ่านเว็บ

ข้อดี

- ใช้อำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็ว ไม่จำกัดเวลาและสถานที่ รวมทั้งบุคคล
- ผู้เรียนและผู้สอนไม่ต้องเรียนและสอนในเวลาเดียวกัน
- ผู้เรียนและผู้สอนไม่ต้องมาพบกันในห้องเรียน

- ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน และผู้สอนที่ไม่พร้อมด้านเวลา ระยะทางในการเรียนได้เป็นอย่างดี
- ผู้เรียนที่ไม่มีความมั่นใจ กลัวการตอบคำถาม ตั้งคำถาม ตั้งประเด็นการเรียนรู้ในห้องเรียน มีความกล้ามากกว่าเดิม เนื่องจากไม่ต้องแสดงตนต่อหน้าผู้สอน และเพื่อนร่วมชั้น โดยอาศัยเครื่องมือ เช่น อีเมล (E-Mail), แชท (Chat), เว็บบอร์ด (Web board), ข่าวของกลุ่ม (Newsgroup) แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ

ข้อเสีย

- ไม่สามารถรับรู้ความรู้สึก ปฏิติยาที่แท้จริงของผู้เรียนและผู้สอน
- ไม่สามารถสื่อความรู้สึก อารมณ์ในการเรียนรู้ได้อย่างแท้จริง
- ผู้เรียนและผู้สอน ต้องมีความพร้อมในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ทั้งด้านอุปกรณ์ ทักษะการใช้งาน
- ผู้เรียนบางคน ไม่สามารถศึกษาด้วยตนเองได้

2.4.3.2 ข้อคำนึงในการจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ

การจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ ควรคำนึงถึงประเด็นต่างๆ ต่อไปนี้

ความพร้อมของอุปกรณ์และระบบเครือข่าย

เนื่องด้วยการเรียนการสอนผ่านเว็บ เป็นการปรับเนื้อหาเดิมสู่รูปแบบใหม่ จำเป็นต้องมีเครื่องมือ อุปกรณ์ และระบบเครือข่ายที่พร้อมและสมบูรณ์ เพื่อให้ได้บทเรียนดิจิทัลที่มีคุณภาพ และทันต่อความต้องการเรียน ผู้เรียนสามารถเลือกเวลาเรียนได้ทุกช่วงเวลาตามที่ต้องการในประเทศไทยพบว่ามีปัญหาในด้านนี้มาก โดยเฉพาะในเขตนอกเมืองใหญ่

ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต

ผู้เรียนและผู้สอน ต้องมีความรู้และทักษะทั้งด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพอสมควร โดยเฉพาะผู้สอนจำเป็นต้องมีทักษะอื่นประกอบเพื่อสร้างเว็บไซต์การสอนที่น่าสนใจให้กับผู้เรียน

ความพร้อมของผู้เรียน

ผู้เรียนต้องมีความพร้อมทั้งทางจิตใจ และความรู้ คือ ต้องยอมรับในเทคโนโลยีรูปแบบนี้ ยอมรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีความกระตือรือร้น ตื่นตัว ใฝ่รู้ มีความรับผิดชอบ กล้าแสดงความคิดเห็น และศึกษาความรู้ใหม่

ความพร้อมของผู้สอน

ผู้สอนต้องเปลี่ยนบทบาทจากผู้แนะนำ มาเป็นผู้อำนวยความสะดวก ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็น อยากเรียนรู้ กระตุ้นการทำกิจกรรม เตรียมเนื้อหาและแหล่งค้นคว้าที่มีคุณภาพ รวมทั้งความพร้อมด้านการใช้คอมพิวเตอร์ การผลิตบทเรียนออนไลน์ และการเผยแพร่บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

เนื้อหาของบทเรียน

เนื้อหาบทเรียนต้องเหมาะสมกับผู้เรียนให้มากที่สุด มีหลากหลายให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มเลือกเรียนได้ด้วยตนเอง มีกิจกรรมวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เลือกใช้สื่อการสอนที่เหมาะสม และเหมาะสมกับความพร้อมของเทคโนโลยี การลำดับเนื้อหาไม่ซับซ้อน ไม่ก่อให้เกิดความสับสน ระบุแหล่งค้นคว้าอื่นที่เหมาะสม

2.4.3.3 การเรียนแบบไม่พร้อมกัน (Asynchronous Learning)

การจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ โดยเฉพาะ การเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-Learning) เป็นการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยี (Asynchronous) ที่ทำให้การเรียนการสอน ดำเนินไปได้โดยไม่จำกัดเวลา สถานที่ หรือ "การเรียนไม่พร้อมกัน" โดยใช้เครื่องมือที่มีอยู่ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บ เช่นอีเมล (E-Mail), แชท (Chat), เว็บบอร์ด (Web board) อย่างไรก็ตาม "การเรียนไม่พร้อมกันนี้" มีความหมายกว้างกว่าการเรียนในระบบ ทุกคนทุกที่ทุกเวลา (Anyone Anywhere Anytime Anything) เพราะการเรียนรู้เพื่อสร้างความรู้ให้เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ต้องมีส่วนปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนและผู้เชี่ยวชาญด้วยเสมอ โดยเฉพาะหากผู้เรียนมีโอกาสถาม อธิบาย สังเกต รับฟัง และตรวจสอบความคิดที่ได้รับกับผู้อื่น

"การเรียนไม่พร้อมกัน (Asynchronous Learning)" จึงมีความหมายถึง กรรมวิธีจัดสรรระบบการเรียนรู้ ที่ช่วยให้การเรียนรู้มีปฏิสัมพันธ์ (Interactive Learning) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมกัน (Collaborative Learning) โดยใช้ทรัพยากรที่อยู่ห่างไกล (Remote Resource) ที่สามารถเข้าถึงตามเวลา และสถานที่ที่ผู้เรียนมีความสะดวก หรือต้องการ

การเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์ หมายถึง ผู้เรียนเป็นผู้ควบคุมการเรียนรู้ สามารถสื่อสารได้สองทางระหว่างผู้เรียนด้วยกัน ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง

การเรียนรู้ร่วมกัน หมายถึง การเรียนรู้ที่ผู้เรียนที่มีระดับความสามารถในการเรียนรู้ที่ต่างกัน ทำงานร่วมกัน ด้วยสื่อ การเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-Learning) เช่น การแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นร่วมกันด้วยกระดานข่าว การแสดงความคิดเห็นด้วยกระดานวิชาการ การมอบหมายงานเป็นกลุ่ม เป็นต้น

ประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์

- เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
- สนับสนุนการเรียนการสอน
- เกิดเครือข่ายความรู้
- เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
- ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น

2.5 การเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-Learning) ในประเทศไทย

การจัดระบบการเรียนการสอนทางไกลในประเทศไทยในปัจจุบัน ได้ก้าวเข้าสู่การใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเป็นสื่อในการนำเสนอ โดยมีรูปแบบการนำเสนอผลงานแบ่งได้ 2 รูปแบบใหญ่คือ

- การนำเสนอในลักษณะ การเรียนการสอนผ่านบริการเว็บเพจ (Web Based Learning)

- การนำเสนอในลักษณะ การเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning)

2.5.1 การเรียนการสอนผ่านบริการเว็บเพ็จ (Web Based Learning หรือWBI)

การเรียนการสอนผ่านบริการเว็บเพ็จ (WBI) เป็นรูปแบบหนึ่งของการศึกษาที่ใช้เทคโนโลยีเว็บเพ็จเป็นสื่อในการนำเสนอ และเป็นรูปแบบที่ ได้รับการพัฒนาอย่างหลากหลายทั้งจากหน่วยงานและส่วนบุคคล ทั้งที่เป็นบุคลากรด้านการศึกษาโดยตรงและบุคลากรที่ไม่ใช่ครูอาจารย์แต่มีความสนใจเป็นส่วนตัว โดยสามารถแบ่งลักษณะของเนื้อหาที่นำเสนอได้ 3 รูปแบบใหญ่ คือ

2.5.1.1 เอกสารออนไลน์ (Text Online) เป็นลักษณะของเว็บไซต์การเรียนการสอนผ่านบริการเว็บเพ็จ (WBI) ที่นำเสนอด้วยข้อความทั้งที่อยู่ในรูปของ ตัวอักษร (Text) หรือเอกสาร พดิเอฟ (PDF) เพื่อให้ดาวน์โหลดไปเรียกดู เช่นเว็บไซต์

www.drkanchit.com

www.vcharkarn.com

www.school.net.th/library

www.geocities.com/inno_thai

www.uni.net.th

2.5.1.2 ใช้สื่อมัลติมีเดียออนไลน์ (Low Cost Multimedia Online) เป็นลักษณะของเว็บไซต์ การเรียนการสอนผ่านบริการเว็บเพ็จ (WBI) ที่นำเสนอด้วยสื่อรูปภาพและภาพเคลื่อนไหว ตลอดจน ภาพเคลื่อนไหวแบบสองมิติ (Flash) แต่ยังไม่มียระบบสมาชิก และเว็บโปรแกรมมิ่ง (Web Programming) ควบคุม เช่นเว็บไซต์

www.nectec.or.th/courseware

www.geocities.com/Eureka/Business/4452

www.geocities.com/tpsoft2000/topic.html

2.5.1.3 ใช้สื่อมัลติมีเดียออนไลน์เต็มรูปแบบ (Full Multimedia Online) จัดเป็น การเรียนการสอนผ่านบริการเว็บเพ็จ (WBI) ที่ใช้เทคโนโลยีมัลติมีเดีย รวมทั้งการใช้เว็บโปรแกรมมิ่ง (Web Programming) มาควบคุมการนำเสนอ เช่น ระบบสมาชิก, ระบบทดสอบและรายงานผล แต่ยังขาดระบบติดตาม, ตรวจสอบและรายงานผลการใช้งานและบริหารจัดการเนื้อหา (Course/Learning Management System: CMS/LMS) เช่นเว็บไซต์

www.thaiwbi.com

www.ramacmc.org

2.5.2 การเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning)

เทคโนโลยีการเรียนรู้รูปแบบใหม่ล่าสุดที่ได้รับการพูดถึงมากที่สุด และหลายหน่วยงานในประเทศไทยต่างสนใจนำมาพัฒนาเป็นระบบการเรียนการสอนของหน่วยงาน โดยเป็นระบบที่พัฒนาต่อเนื่องมาจาก การเรียนการสอนผ่านบริการเว็บเพ็จ(WBI) และเพิ่มเติมระบบจัดการ/บริหารหลักสูตรและการเรียนรู้ (Course/Learning Management System: CMS/LMS) เข้ามาเพื่อให้สามารถบริหารเนื้อหาและติดตามการ

เรียนรู้ของผู้เรียนสำหรับประเทศไทย มีการพัฒนา การเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) จากหน่วยงานใหญ่ได้แก่

- การเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้ชื่อโครงการ จุฬาออนไลน์ (Chula Online) มี ยูอาแอล (URL) ในการเรียกดูคือ www.chulaonline.com โดยปัจจุบันเปิดบริการให้ความรู้หลากหลายวิชา ทั้งสำหรับ นักศึกษาและบุคคลภายนอก
- การเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-Learning) ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภายใต้ชื่อโครงการ NOLP มี ยูอาแอล (URL) ในการเรียกดูคือ www.thai2learn.com เว็บไซต์โครงการการเรียนรู้แบบออนไลน์แห่ง สวทช. (NOLP : NSTDA Online Learning Project)

2.6 รูปแบบการพัฒนา

การเรียนการสอนผ่านบริการเว็บเพจ (WBI) และ การเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) ที่มีอยู่พบว่าแต่ละหน่วยงานได้พัฒนาระบบจัดการ/บริหารหลักสูตรและการเรียนรู้ (Course/Learning Management System: CMS/LMS) ของตนเองอ้างอิงมาตรฐานของ Aviation Industry CBT (Computer-Based Training)Committee(AICC) เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งแต่ละหน่วยงานใช้ Web Programming แตกต่างกันไปทั้ง PHP, ASP, Flash Action Script, JavaScript ทั้งนี้อาจจัดตั้งหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง หรืออาจพัฒนาโดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเป็นส่วนตัว เนื่องจากปัญหาส่วนใหญ่จะมาจากการขาดงบประมาณและการสนับสนุนที่เป็นรูปธรรมจากผู้บริหาร นอกจากนี้มีบริษัทภายในประเทศไทยที่พัฒนาซอฟต์แวร์บริหารจัดการการเรียนรู้ชื่อ Education Sphere (<http://www.educationsphere.com/>) คือ บริษัท Sum System จำกัด ที่พัฒนา LMS Software ออกมาจำหน่ายและพัฒนาให้กับมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นหน่วยงานแรก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พัฒนาโปรแกรมจัดการหลักสูตรเนื้อหาวิชา และการจัดการเรียนการสอนชนิด Web Based Instruction โดยตั้งชื่อโปรแกรมว่า Chula E-Learning System (ChulaELS) ออกมาให้บริการเช่นกัน

2.7 ปัญหาการพัฒนา

การพัฒนา การเรียนการสอนผ่านบริการเว็บเพจ(WBI) และ การเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) ต่างก็ประสบปัญหาต่างๆ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

- ปัญหาการสนับสนุนด้านงบประมาณและบุคลากร และการสนับสนุนจากผู้บริหาร
- ปัญหาการขาดความรู้ด้านเทคโนโลยีการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-Learning) และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

- ปัญหาเรื่องราคาของซอฟต์แวร์ ระบบจัดการ/บริหารหลักสูตรและการเรียนรู้ (Course/Learning Management System: CMS/LMS) และการลิขสิทธิ์
- ปัญหาเรื่องทีมงานดำเนินการ ด้านความรู้, การคิดสร้างสรรค์ และเงินสนับสนุน
- ปัญหาเกี่ยวกับเนื้อหาที่น่าสนใจ ทั้งแหล่งที่มา, ผลตอบแทน และการละเมิดเมื่อเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
- ปัญหาเกี่ยวกับ Infrastructure ของประเทศ ที่ยังขาดความพร้อม
- ปัญหาเกี่ยวกับมาตรฐานการพัฒนาเว็บไซต์ไทยทั้งการเข้ารหัส, การใช้ฟอนต์และรูปแบบ
- ปัญหาเกี่ยวกับมาตรฐานการจัดทำระบบ ระบบจัดการ/บริหารหลักสูตรและการเรียนรู้ (Course/Learning Management System: CMS/LMS)